ĐỀ LUYỆN SỐ 14 – BÀI 7C (1,0 điểm)

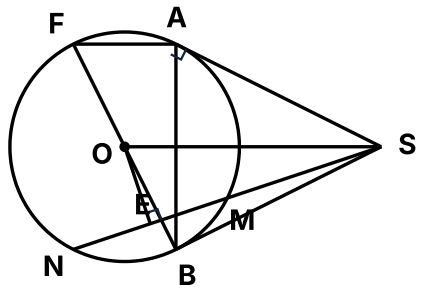
Hình học 7c: tính độ dài, chu vi, diện tích, số đo góc · Hai tiếp tuyến, cát tuyến SMN, trung điểm của dây · Thời gian gợi ý: 15 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 7c. *(1,0 điểm)* Từ điểm S nằm ngoài đường tròn $(O;\ R)$, kẻ hai tiếp tuyến SA, SB (A, B là tiếp điểm) và đường kính BF của (O). Một đường thẳng qua S (không đi qua O) cắt (O) tại M, N (M nằm giữa S và N). Gọi E là trung điểm của MN.

Đã chứng minh: a) bốn điểm S, A, O, B cùng thuộc một đường tròn và $AF \parallel SO$. b) $OE \perp MN$ và năm điểm S, A, E, O, B cùng thuộc một đường tròn.

c) Cho $SO = R\sqrt{5}$ và $MN = R\sqrt{2}$. Tính SA, SM và diện tích tam giác SOM theo R.



Tự soát:

☐ Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu ☐ Mỗi bước có lí do (định lí, tính chất) ☐ Không dùng kiến thức bị cấm – chứng minh lại

☐ Kết luận đúng điều cần chứng minh / tính

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 14

Hai tiếp tuyến, cát tuyến SMN, trung điểm của dây

Đáp số: $SA = 2R$; $SM = R\sqrt{2}$; $S_{SOM} = \dfrac{R^2}{2}$.

$SA = \sqrt{SO^2 - OA^2} = \sqrt{5R^2 - R^2} = 2R$	0,25
$ME = \dfrac{MN}{2} = \dfrac{R\sqrt{2}}{2}$; $OE = \sqrt{R^2 - \dfrac{R^2}{2}} = \dfrac{R\sqrt{2}}{2}$	0,25
$SE = \sqrt{SO^2 - OE^2} = \sqrt{5R^2 - \dfrac{R^2}{2}} = \dfrac{3R\sqrt{2}}{2}$; $SM = SE - ME = R\sqrt{2}$	0,25
$S_{SOM} = \frac{1}{2} SM \cdot OE = \frac{1}{2} \cdot R\sqrt{2} \cdot \dfrac{R\sqrt{2}}{2} = \dfrac{R^2}{2}$	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Lấy SM = SE + ME · Dùng OM thay cho OE làm đường cao

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 12, đề 2: tiếp tuyến SA, SB, đường kính BF, cát tuyến SMN; Cụm 6, đề 2: OI ⊥ DE) (số liệu đã đổi).